

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। হাইড্রোমেটিওরোলজি (Hydrometeorology) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৯'পর

উত্তর : হাইড্রোমেটিওরোলজি মূলত জলবিজ্ঞান ও আবহাওয়াবিজ্ঞানের সমন্বিত বিজ্ঞান, অর্থাৎ যে বিজ্ঞান পৃথিবীর পানি সম্পদ এবং এর উপর বায়ুমণ্ডলীয় বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলোর প্রভাব অর্থাৎ হাইড্রোলজিক সাইকেল এর বায়ুমণ্ডলীয় ও স্থলভাগের ধাপের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে হাইড্রোমেটিওরোলজি বলা হয়।

**** ২। বৃষ্টিপাতের ধরনগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : i) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত।
ii) পরিচলন বৃষ্টিপাত।
iii) ঘূর্ণিপাত বৃষ্টিপাত।

*** ৩। বায়ু কী? বায়ুর প্রধান তিনটি উপাদানের নাম লেখ।**

উত্তর : বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণে বায়ু গঠিত। বায়ুতে প্রধানত দ্বি-পারমাণবিক নাইট্রোজেন ($N_2 = 78.09\%$), দ্বি-পারমাণবিক অক্সিজেন ($O_2 = 20.946\%$), কার্বন ডাই-অক্সাইড ($CO_2 = 0.03\%$) উপস্থিত থাকে।

**** ৪। বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো কী কী?**

উত্তর : বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

- i) গ্যাসীয় উপাদান (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, ওজোন)
- ii) জলীয় বাষ্প এবং
- iii) কঠিন কণা বা ধূলিকণা।

***** ৫। ওজোন স্তর কী? অথবা ওজোন কী?**

উত্তর : ট্রাই-অ্যাটমিক (তিন পরমাণু বিশিষ্ট) অক্সিজেনই মূলত ওজোন (O_3). স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (ভূ-পৃষ্ঠ হতে ১৫ কিলোমিটার - ৫০ কিলোমিটার) উপরিভাগে ওজোন গ্যাসের যে আবরণ থাকে, তাকেই ওজোন স্তর বলে। এই স্তরের পুরুত্ব মাত্র ১২-১৬ কিলোমিটার হলেও সূর্য থেকে ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছাতে বাধাদান করে জীবদেহকে রক্ষা করে।

*** ৬। তাপমাত্রার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলো কী কী?**

উত্তর : নিম্নে তাপমাত্রার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলো তুলে ধরা হলো :

- i) ট্রপোস্ফিয়ার
- ii) স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার
- iii) মেসোস্ফিয়ার
- iv) তাপোস্ফিয়ার
- v) এরোস্ফিয়ার
- vi) ম্যাগনেটোস্ফিয়ার বা হিটারোস্ফিয়ার

*** ৭। ট্রিপোস্ফিয়ার এর প্রধান উপাদানগুলোর নাম লেখ। বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : ট্রিপোস্ফিয়ার উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

- i) গ্যাসীয় উপাদান
- ii) জলীয় বাষ্প এবং
- iii) কঠিন কণা বা ধূলিকণা।

*** ৮। কী কী কারণে বিভিন্ন চাপ বলয়ে বায়ুর চাপের তারতম্য হয়?

উত্তর : নিম্নোক্ত কারণে চাপ বলয়ে বায়ুর চাপের তারতম্য হয়-

- i) উচ্চতা,
- ii) পৃথিবীর গতি,
- iii) জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ও
- iv) বায়ু স্তরের গভীরতা।

*** ৯। কোনো স্থানের বায়ুতে কখন নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়?

উত্তর : নিম্নোক্ত কারণে বায়ুতে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় যথা :

- i) কোনো স্থানের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অধিক হলে।
- ii) কোনো স্থানের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে।
- iii) কোনো স্থানের বায়ু প্রসারিত হয়ে বায়ুর চাপ কমে গেলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। হাইড্রোমেটিওরোলজি সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

উত্তর : হাইড্রোমেটিওরোলজি মূলত জলবিজ্ঞান ও আবহাওয়াবিজ্ঞানের সমন্বিত বিজ্ঞান, অর্থাৎ যে বিজ্ঞান পৃথিবীর পানি সম্পদ এবং এর উপর বায়ুমণ্ডলীয় বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলোর প্রভাব অর্থাৎ হাইড্রোলজিক সাইকেল এর বায়ুমণ্ডলীয় ও স্থলভাগের ধাপের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে হাইড্রোমেটিওরোলজি বলা হয়।

নিম্নে হাইড্রোমেটিওরোলজির বিভিন্ন কাজ দেওয়া হলো :

- i) সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বৃষ্টির পরিমাণ
- ii) বৃষ্টি সংরক্ষণের জন্য জলাধার নির্ণয়
- iii) সর্বোচ্চ বায়ুর বেগ, যা পানির ঢেউ তৈরি করে
- iv) বাঁধ নির্মাণের নকশা, যা পানির ঢেউ এর সাথে সম্পর্কিত।

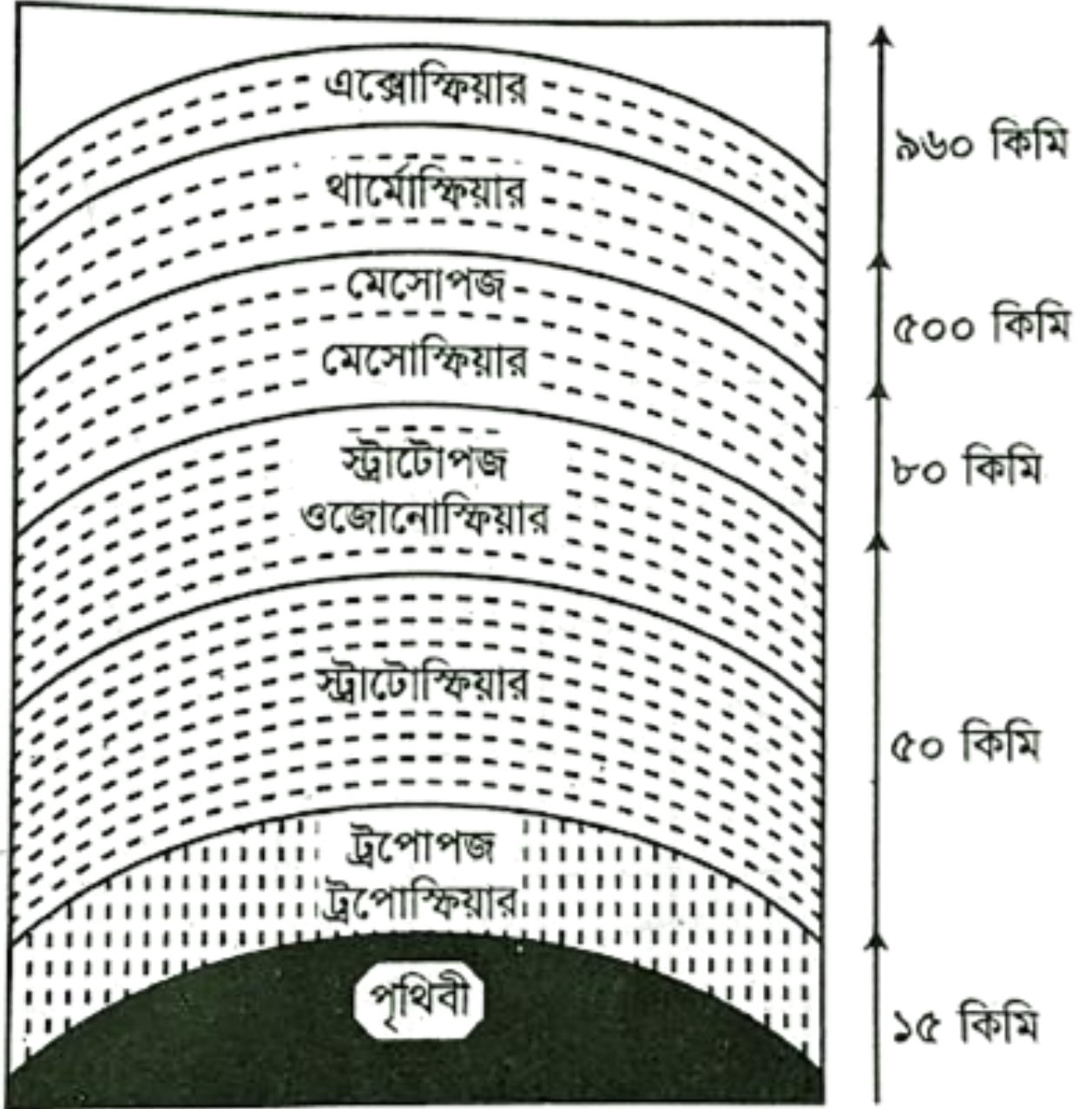
*** ২। বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো পরিমাণসহ উল্লেখ কর।

উত্তর : প্রধানত তিন শ্রেণির গ্যাসীয় উপাদান দ্বারা বায়ুমণ্ডল গঠিত। এছাড়াও বায়ুমণ্ডলে অন্যান্য কিছু গ্যাসীয় উপাদান স্বল্প ও অতি সামান্য পরিমাণে উপস্থিত রয়েছে। নিম্নে বায়ুমণ্ডলের উপাদান সমূহের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো :

উপাদান	পরিমাণ, আয়তন হিসেবে শতকরা পরিমাণ	ppm
প্রধান উপাদান :		
নাইট্রোজেন (N_2)	78.09	780,900
অক্সিজেন (O_2)	20.94	209,400
জলীয় বাষ্প (H_2O)	0.01-0.05	1,000- 5,000
স্বল্প উপাদান :		
আর্গন (Ar)	0.934	3,340
কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)	0.032	320

*** ৩। বায়ুমণ্ডলের স্তর কয়টি ও কী কী? চিত্রে দেখাও। বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : ভূপৃষ্ঠ হতে দূরত্ব অনুসারে বায়ুমণ্ডলকে প্রধানত ‘চারটি’ স্তরে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে চিত্রসহ এগুলো বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

i) ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere) : ট্রপোস্ফিয়ার বা ট্রপোমণ্ডল হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর যেখানে মেঘ, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, তুষারপাত, কুয়াশা, শিশির ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন যে স্তরটিতে মানুষ ও অন্যান্য জীব বাস করে তাকে ট্রপোমণ্ডল বলা হয়। এই স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় ১৬-১৮ কি.মি এবং মেরু অঞ্চলে প্রায় ৮-৯ কি.মি পর্যন্ত বিস্তৃত।

ii) স্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere) : বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরটি হলো স্ট্রাটোমণ্ডল, যা ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রায় (৫০) কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এ স্তরের ২০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত তাপমাত্রার তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। স্ট্রাটোমণ্ডলে জলীয় বাষ্প ও ধূলিকণার পরিমাণ খুব নগণ্য এবং প্রায় মেঘশূন্য থাকে। স্ট্রাটোমণ্ডলে ঝড়বৃষ্টি থাকে না বলে এ স্তরের মধ্য দিয়েই সাধারণত বিমান চলাচল করে থাকে। স্ট্রাটোমণ্ডলের উপরের দিকে ওজোন (O_3) গ্যাসের স্তর রয়েছে, স্তরটির পুরুত্ব ১২-১৬ কিলোমিটার।

iii) আয়নোস্ফিয়ার (Ionosphere) : মেসোস্ফিয়ার স্তরের শেষ সীমা হল মেসোপজ ৫০-৮০ কিলোমিটার। আর এই মেসোপেজের ওপরে প্রায় ৫০০ কি.মি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত তাপমণ্ডলের নিম্নাংশের ৫০-১০০ কিলোমিটার বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের স্তরকে আয়নোস্ফিয়ার বলে। এই স্তরে গ্যাসীয় কণাগুলি তড়িৎ আধানযুক্ত বা আয়নিত অবস্থায় থাকে বলে এই স্তরটিকে আয়নোস্ফিয়ার বলা হয়। এই স্তরের নিচের অংশে উষ্ণতা অত্যন্ত দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায় বলে স্তরটি থার্মোস্ফিয়ার নামেও পরিচিত।

iv) এক্সোস্ফিয়ার (Exosphere) : এক্সোস্ফিয়ার বা এক্সোমণ্ডল হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্তর, যা তাপমণ্ডলের উপরে প্রায় ৯৬০ কিলোমিটার বিস্তৃত। এক্সোমণ্ডল স্তরটি মূলত অধিক হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং সামান্য নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ বেশ কয়েকটি ভারী অণু দ্বারা গঠিত। এক্সোমণ্ডলে কোনো আবহাওয়া নেই। পৃথিবীর অধিকাংশ কৃত্রিম উপগ্রহ এই এক্সোমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে।

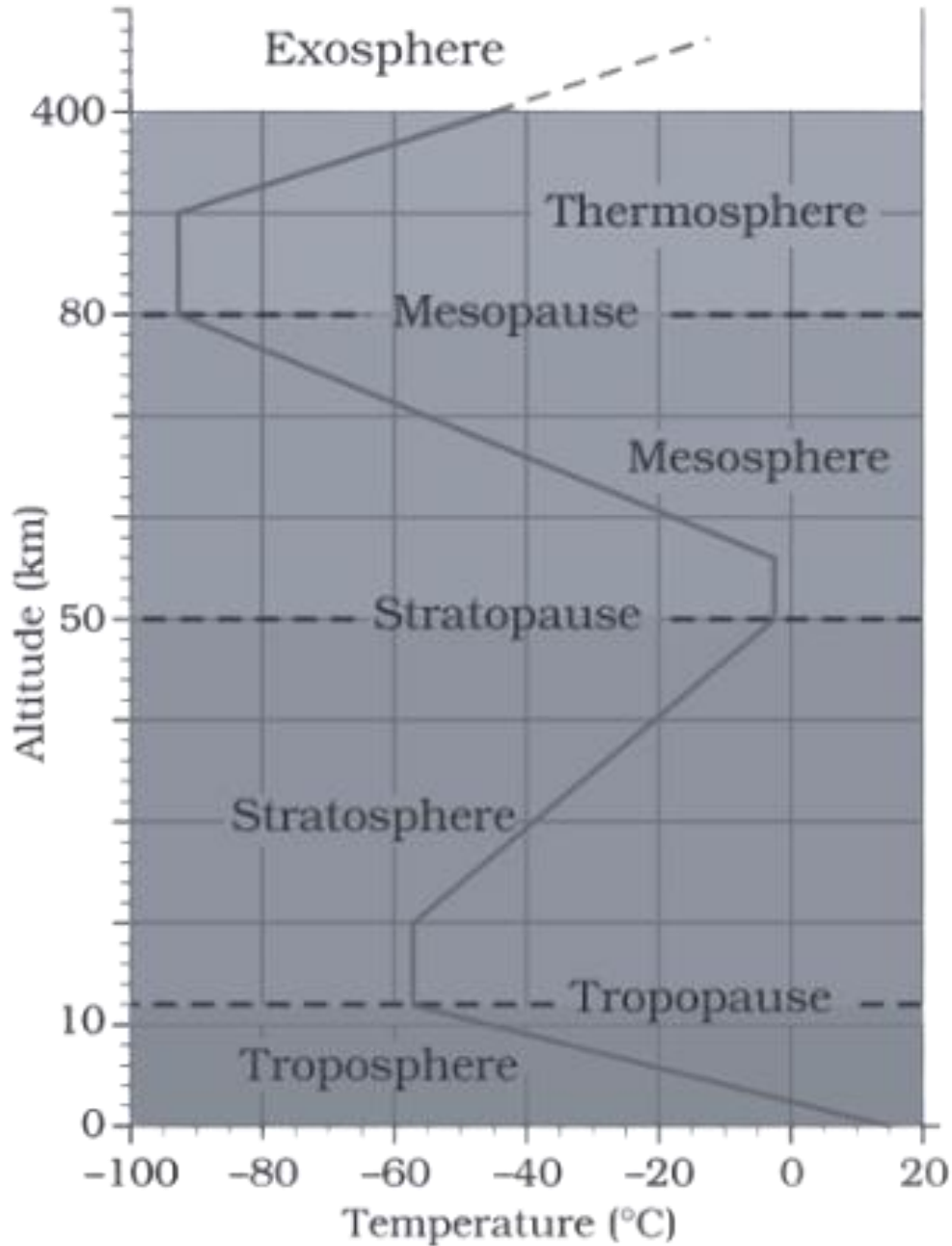
**** ৪। ট্রপোস্ফিয়ারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

উত্তর : নিম্নের ট্রপোস্ফিয়ারের বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া হলো :

- i) এ স্তরের নিচের দিকে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকে।
- ii) এ স্তরের বাতাস উপরে নিচে উঠানামা করে।
- iii) এ স্তরে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বাতাস প্রবাহের গতিবেগ বেড়ে যায়।
- iv) এ স্তরে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুর উষ্ণতা ও চাপ কমতে থাকে।
- v) আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়াই এ স্তরে সংঘটিত হয়।

**** ৫।** তাপমাত্রার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে বায়ুমণ্ডলের উল্লম্বিক কাঠামো দেখাও।

উত্তর : তাপমাত্রার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে বায়ুমণ্ডলের উল্লম্বিক কাঠামো নিম্নরূপ :



*** ৬। গ্রিনহাউজ প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর : গ্রিনহাউজের সাধারণ অর্থে কাঁচের ঘরকে বুঝায়, যা শীত প্রধান দেশে সবুজ শাক-সবজি উৎপাদনের জন্য তৈরি করা হয়। যার ভিতরে দিনের বেলায় সূর্যের আলো সহজেই প্রবেশ করে ঘরকে উষ্ণ করে এবং তাপকে দীর্ঘ সময় ধরে রাখে (কারণ কাঁচের ভিতর দিয়ে তাপ দ্রুত পরিবাহিত হতে পারে না)। ফলে রাতের প্রচণ্ড শীতেও ঘরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা উষ্ণ থাকে বলে গাছ-পালার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

বায়ুমণ্ডলে কিছু গ্যাস { যেমন- কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), মিথেন (CH_4), ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) } প্রতিনিয়ত বৃদ্ধির ফলে এরা বায়ুমণ্ডলে একটি আবরণ বা স্তর তৈরি করে। যার ভিতর দিয়ে গ্রিনহাউজের মতই সূর্যের আলো ভেদ করে ভূ-পৃষ্ঠে আসে ঠিকই কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিকীর্ণ তাপ মহাশূন্যে উঠতে বাধা দান করে পৃথিবীকে উষ্ণ করে তুলছে। ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ভূ-পৃষ্ঠে জমানো বরফগুলো গলে যাচ্ছে এবং দিন দিন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা অনেক ভূমিকে নিমজ্জিত করে ফেলছে। এছাড়া অনেক গ্রিনহাউজ গ্যাস আছে যেগুলো বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর ছিদ্র করে ফেলছে। ফলে সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে এসে জীবদেহের ক্ষতি তথা রোগের সৃষ্টি করছে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। বায়ুমণ্ডলের উপাদান সমূহের বর্ণনা দাও।**

উত্তর নিম্নে বায়ুমণ্ডলের উপাদান সমূহের বর্ণনা ধারাবাহিক ভাবে প্রদান করা হলো :

বায়ুমণ্ডল বলতে পৃথিবীর চারপাশে ঘিরে থাকা বিভিন্ন গ্যাস মিশ্রিত বায়ুর স্তরকে বোঝায়, যা পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ধরে রাখে। একে আবহমণ্ডল বলা হয়। বায়ুমণ্ডল সূর্য থেকে আগত অতি বেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর জীবের অস্তিত্ব রক্ষা করে। এর ভর হচ্ছে প্রায় 5×10^{18} কেজি, যার তিন চতুর্থাংশ ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ১১ কি.মি এর মধ্যেই থাকে। এর পুরুত্ব ১২৮৭ কিলোমিটার, তবে কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে এর পুরুত্ব ১০,০০০ কিলোমিটার।

বায়ুমণ্ডলের উপাদান (Composition of the Atmosphere) :

আবহবিজ্ঞানীদের মতে বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন প্রকার উপাদানের এক যৌগিক মিশ্রণ, যার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার গ্যাসের পরিমাণই সর্বাধিক। বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি পৃথিবীর জীবমণ্ডলকে প্রাণ ধারণে সহায়তা করে।

বায়ুমণ্ডল প্রধানত ‘তিন’ প্রকার উপাদানে গঠিত যথা :

(i) গ্যাসীয় উপাদান (Gaseous element), (ii) জলীয় বাষ্প (Water Vapour) এবং (iii) ধূলিকণা (Dust Particles).

i) গ্যাসীয় উপাদান (Gaseous element) : বায়ুমণ্ডলে যেসব গ্যাসীয় উপাদান আছে সেগুলোর মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাসের (Nitrogen) পরিমাণ সব চেয়ে বেশি। এর পরিমাণ শতকরা ৭৮.০৮ ভাগ। এরপর অক্সিজেন (Oxygen) শতকরা ২০.৯৫ ভাগ এবং আর্গন (Argon)

শতকরা ০.৯৩ ভাগ অধিকার করে আছে। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধিতে এরা কোনো ভূমিকা পালন করে না। বায়ুমণ্ডলের বাকি ভাগের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড (Carbon dioxide) (০.০৩৫%), মিথেন (Methane), ওজোন (Ozone), হাইড্রোজেন (Hydrogen) প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে অতি নগণ্য হলেও আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ন্ত্রণে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়াও বায়ুমণ্ডলে নিয়ন (Neon), হিলিয়াম (Helium), ক্রিপ্টন (Krypton), জেনন (Xenon) প্রভৃতি কতকগুলি নিষ্ক্রিয় গ্যাস রয়েছে।

ii) জলীয় বাষ্প (Water Vapor) : পানির গ্যাসীয় অবস্থাকে জলীয় বাষ্প বলে। সাগর, মহাসাগর, নদনদী, হ্রদ এবং অন্যান্য জলাশয়, গাছপালা থেকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলে মিশে। বায়ুমণ্ডলের মোট ভরের মাত্র শতকরা ০.২৫ ভাগ রয়েছে জলীয় বাষ্প এবং এর শতকরা ৯০ ভাগ ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬ কিমি. উচ্চতার মধ্যে অবস্থান করে। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব কম হলেও ঋতুভেদে ও অঞ্চল ভেদে এর পরিমাণের তারতম্য হয়। মেরু প্রদেশ ও উষ্ণ-মেরু অঞ্চলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অতি সামান্য হলেও উষ্ণ-আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলে এর পরিমাণ থাকে প্রায় শতকরা ৪ ভাগ। বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প সৌরতাপ শোষণ করে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে তাপ বিকিরণে বাধা দেয়। এইভাবে জলীয় বাষ্প বায়ুর উষ্ণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির জন্যই পৃথিবীতে মেঘ, বৃষ্টি, তুষারপাত, কুয়াশা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়ে থাকে।

iii) ধূলিকণা (Dust Particles) : বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তরে অন্যান্য গ্যাসীয় অণুর মতো অজস্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধূলিকণা বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

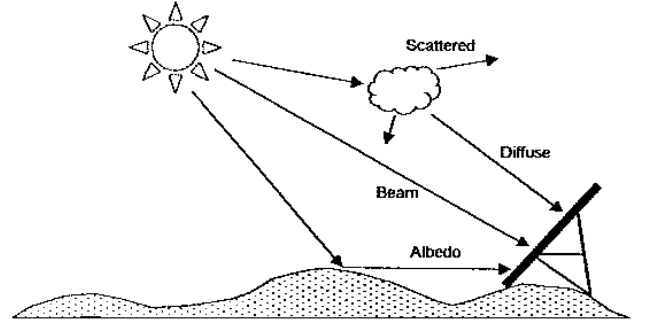
কলকারখানার পোড়া কয়লার ছাই, গাড়ির ধোঁয়ার অজৈব কণা, অগ্নুৎপাত ও দাবানলের ছাই, উষ্ণাপাতের ছাই, মরু অঞ্চল ও সমুদ্রতীরের ধূলা-বালি, লবণকণা প্রভৃতি সূক্ষ্ম ধূলিকণারূপে বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকে। ধূলিকণা সূর্যের তাপ শোষণ করে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। জলীয় বাষ্প ধূলিকণাকে আশ্রয় করেই বাতাসে ভেসে বেড়ায় ও মেঘের সৃষ্টি করে।

** ২। সৌর বিকিরণ বর্ণনা কর।

উত্তর : সূর্য হচ্ছে বিশাল আয়তনের পারমাণবিক চুল্লির মত এমন একটি শক্তির ভান্ডার যা সকল তাপ ও আলোর মূল উৎস হিসেবে প্রতিনিয়ত তাপ ও আলো বিকিরণ করে। তাপ মূলত তিনভাবে সঞ্চালিত হয়, যেমন- পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ করে। সূর্য এর মধ্যে বিকিরণ প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালন করে। সূর্যের কেন্দ্রে প্রায় দেড় কোটি ও পৃষ্ঠে ছয় হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা তাকে। সূর্য হতে বিচ্ছুরিত শক্তির সামান্য পরিমাণ (দুই কোটি ভাগের এক ভাগেরও কম) তাপ বায়ুমণ্ডল ও পৃথিবীতে আসে, যার ৬৬% বায়ুমণ্ডল ও ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে আর বাকি ৩৪% মহাশূন্যে ফিরে যায়। মূলত বিকিরণ হচ্ছে কোনো মাধ্যম ছাড়াই ইলেকট্রম্যাগনেটিক তরঙ্গ আকারে তাপের সঞ্চালন। আর সূর্যই এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে গৃহীত সৌরশক্তি বা তাপ নিম্নের কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে-

- নির্দিষ্ট সময় সূর্যের অবস্থান,
- সূর্যরশ্মির তীক্ষ্ণতা এবং
- নির্দিষ্ট স্থানের অক্ষাংশ।

সূর্যরশ্মি বা সৌর বিকিরণ পৃথিবীর নিম্ন অক্ষাংশে বা নিরক্ষরেখায় লম্বভাবে পতিত হয় বলে এই অঞ্চলে তাপমাত্রা খুবই কম হয়ে থাকে। তাই মেরু বা উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থানরত দেশগুলোতে প্রচুর ঠাণ্ডা এবং বিষুব বা নিরক্ষরেখায় অবস্থানরত দেশগুলোতে মরুভূমির মত অবস্থার সৃষ্টি হয়।



সৌর বিকিরণের যে তাপ ভূ-পৃষ্ঠ হতে মহাশূন্যে ফিরে যায় তা বিভিন্ন গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহের কারণে বায়ুমণ্ডলে আটকে থাকে এবং পৃথিবীকে অত্যধিক উষ্ণ করে ফেলে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠে জমানো বরফগুলো গলে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি করে নিম্নভূমি নিমজ্জিত করে ফেলছে। এছাড়া অনেক গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর ছিদ্র করে ফেলছে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে চলে আসছে ও জীবদেহে চর্ম ও অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব ছড়াচ্ছে।

সাধারণত সৌর বিকিরণ তিনভাবে হতে পারে-

- সরাসরি বিকিরণ (Direct Radiation)
- প্রতিফলিত বিকিরণ (Reflected Radiation) এবং
- বিক্ষিপ্ত বিকিরণ (Diffuse Radiation).

* ৩। ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর : ঘূর্ণিঝড় (Cyclone) : ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থানে আকস্মিকভাবে মধ্যস্থলে নিম্ন চাপ ও চারিদিকে ক্রমশ বেশি চাপ এরকম অবস্থার সৃষ্টি হলে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমতা রক্ষার জন্য চারদিকের শীতল ও উচ্চচাপবিশিষ্ট

ভারী বায়ু প্রবল বেগে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নচাপ এলাকার কেন্দ্রে প্রবেশ করতে থাকে। এক্ষেত্রে উত্তর গোলার্ধে এটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়। ঘূর্ণি বায়ু কেন্দ্রে গিয়ে হালকা হয়ে উর্ধ্বগামী হয়ে শীতল হতে থাকে এবং মেঘ ও বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি হয়, একে ঘূর্ণিঝড় বলে। অর্থাৎ নিম্নচাপজনিত কারণে বাতাস চক্রাকারে ঘুরে প্রবল শক্তি নিয়ে যে ঝড়ের সৃষ্টি হয়, তাকে ঘূর্ণিঝড় বলে। সাধারণত পৃথিবীর 30° উত্তর ও 30° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহে প্রতিবছর গড়ে ৮০ টির মত ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। বাংলাদেশ উক্ত অঞ্চলের মধ্যে থাকায় প্রতিবছর এই প্রাকৃতিক দুর্যোগটির সম্মুখীন হয়।

টর্নেডো : কোনো রকম পূর্বাভাস ছাড়া প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগই হচ্ছে টর্নেডো। ভূ-পৃষ্ঠের কোনো অঞ্চলের বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সেই বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় ফলে ঐ স্থানে বায়ুর চাপ কমে যায়। এরকম অবস্থায় পার্শ্ববর্তী উচ্চচাপ সম্পন্ন বায়ু এই নিম্নচাপ সৃষ্ট এলাকায় প্রবল বেগে আসতে থাকে বলে ঘূর্ণিঝড় বা টর্নেডোর সৃষ্টি হয়। এটা অল্প সময়ের জন্য হয়ে থাকলেও জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। যতই ঘূর্ণি বাতাস টর্নেডোর কেন্দ্রের দিকে আসতে থাকে এর কেন্দ্রে শক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। এটি বৃহত্তর ব্যাস (এলাকা) জুড়ে এর প্রভাব বিস্তার করে। ঘূর্ণনের ফলে কেন্দ্রের বায়ু উপরের দিকে ধাবিত হতে থাকে এবং এর অভ্যন্তরে বজ্রপাত ও বৃষ্টির সৃষ্টি হয়। ঘন্টায় প্রায় ১৩০ মাইলের কাছাকাছি গতিবেগ সম্পন্ন এই টর্নেডো মুহূর্তে বাড়িঘর, গাছ-পালা ও সকল বস্তুসম্পদ ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়।